

Économie d'Énergie en Montée Abrupte : Analyse Biomécanique, Stratégies de Progression et Efficacité Iso-Métabolique

La problématique de la progression en terrain montagneux escarpé, particulièrement dans les montées abruptes, est centrale pour l'endurance et la performance en randonnée, en alpinisme, et en *trail running*.¹ L'économie d'énergie ne se limite pas à la dépense calorique totale, mais englobe la gestion du rythme, l'optimisation biomécanique du mouvement, et le retardement de la fatigue neuromusculaire localisée. Le présent rapport technique examine les méthodes documentées et les fondements scientifiques permettant de maximiser cette économie lors des ascensions.

I. Fondements Physiologiques et Énergétiques de la Marche en Pente

L'effort physique soutenu en montée induit une augmentation significative de la demande métabolique. Comprendre cette demande et son point d'inflexion est essentiel pour définir une stratégie de progression efficace.

1.1. Définition et Mesure du Coût Énergétique (Cr) en Ascension

Le coût énergétique de la locomotion (Cr) représente l'énergie requise pour déplacer la masse corporelle sur une distance donnée. En ascension, ce coût augmente de manière non linéaire avec la pente. Des études antérieures ont exploré ces variations, y compris dans des contextes de haute performance (comme le *trail running*), comparant la marche et la course sur différentes inclinaisons.¹

Il est établi que la pente permet d'atteindre des niveaux plus élevés de consommation maximale d'oxygène ($\dot{V}\text{O}_{2\text{max}}$) dans certains cas, bien que les résultats d'études plus anciennes soient contradictoires, d'autres n'ayant trouvé aucune différence ou ayant mis en évidence le contraire.¹ Cependant, l'augmentation inhérente de la pente intensifie la combustion calorique et crée, dans un contexte de gestion du poids, un déficit énergétique favorable.³ Pour l'athlète ou le randonneur d'endurance, l'enjeu consiste à transformer cette demande énergétique accrue en un effort soutenable, c'est-à-dire économiser le « carburant » musculaire en contrôlant strictement le rythme cardiaque et respiratoire.

1.2. Le Concept Scientifique de l'Efficacité Iso-Métabolique (Iso-Efficiency Speeds - IES)

La gestion optimale de l'énergie en montée repose sur la détermination d'une vitesse permettant de maintenir la demande métabolique (et la fatigue perçue) à un niveau constant et gérable sur une longue période. Ce concept est formalisé par la recherche sur les vitesses d'iso-efficacité (*Iso-Efficiency Speeds* ou IES).⁴

Des travaux de recherche ont été menés pour évaluer la demande métabolique et cinématique de la marche en pente à vitesse constante par rapport à la marche à vitesse iso-efficace. Une étude menée sur des femmes actives a comparé la marche sur terrain plat ($6 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$, 0% de pente) à la marche en montée (7% de pente) à vitesse constante ($6 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$) et à vitesse iso-efficace ($3.9 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$).⁴

Les résultats sont éloquentes. La marche à vitesse constante et pente élevée ($6 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ à 7%) induisait la fréquence cardiaque moyenne (AVG-HR) et le taux d'effort perçu (RPE) les plus élevés.⁵ En revanche, en appliquant la formule calculant la vitesse iso-efficace, il a été possible de réduire la vitesse à $3.9 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ (soit une réduction d'environ 35%) et de maintenir une demande métabolique et un RPE similaires à ceux de la marche sur terrain plat.⁴

Cette conclusion met en évidence que la lenteur n'est pas un simple compromis pour la progression, mais une optimisation cinématique et métabolique. En ajustant la vitesse à la capacité aérobie maximale soutenable, l'individu parvient à entretenir l'effort sans induire d'augmentation de la fatigue ni d'épuisement cardio-respiratoire. L'économie d'énergie est ainsi réalisée non par une réduction de la consommation totale, mais par l'ajustement du rythme pour rester dans un régime aérobie hautement efficace et prolongé.

II. Les Méthodes Pratiques et Leur Justification

Biomécanique

Les techniques de marche en montagne, transmises par les guides et les alpinistes, trouvent un écho direct dans les conclusions de la recherche biomécanique sur l'efficacité de la progression.

2.1. Le Pas de Repos (*Rest Step*) : Application de la Cinématique Optimale

Le *Pas de Repos* est la technique fondamentale pour l'économie d'énergie sur les pentes modérées à abruptes.⁶ Son efficacité repose sur l'introduction d'une micro-pause de repos à

chaque pas, permettant un transfert de la charge du système musculaire vers le système squelettique.

Le mécanisme est le suivant : lorsque le marcheur prend un pas vers l'avant, le poids du corps et du sac à dos est maintenu sur la jambe arrière (ou « descendante » par rapport à l'étape suivante). Le genou de cette jambe est verrouillé et redressé, ce qui permet au squelette (os et ligaments) de supporter le poids, épargnant ainsi les quadriceps et les mollets.⁶ Pendant cette micro-pause (qui peut être très brève, juste une fraction de seconde), la jambe « libre » (qui monte) avance, les muscles complètement détendus.⁸

Cette approche permet de minimiser l'utilisation des vastes groupes musculaires des jambes en régime de contraction isométrique prolongée, qui sont énergivores.⁹ L'accumulation d'acide lactique et la fatigue neuromusculaire sont retardées, ce qui est crucial sur les longues journées d'ascension.¹⁰

Le Pas de Repos constitue l'implémentation pratique de la cinématique de marche iso-efficace. Les études IES ont montré que l'atteinte d'une efficacité métabolique optimale à basse vitesse implique un allongement significatif du *temps d'appui (stance time)* et une réduction du *travail interne* (mouvement des segments du corps).⁵ Le verrouillage du genou prolonge mécaniquement le temps d'appui en utilisant le squelette comme support, réduisant ainsi le travail musculaire interne nécessaire au maintien postural.⁷

2.2. Optimisation de la Longueur et de la Fréquence de Pas

L'ajustement de la foulée est une composante essentielle de l'économie d'énergie. En montagne, l'adoption d'un rythme efficace, comme l'implique l'IES, se traduit par une réduction naturelle de la longueur de foulée. Il a été observé, dans les conditions de marche iso-efficace à 7% de pente, une modification significative de la longueur de foulée et du cycle de foulée, ainsi qu'une valeur de travail interne plus faible par rapport aux conditions de marche rapide.⁵

Il est recommandé d'adopter des pas courts et réguliers. Maintenir une cadence constante est jugé plus important que la vitesse instantanée, car le rythme et la régularité évitent les pics d'effort métabolique.⁹ La tentative de franchir des obstacles majeurs (tels que de gros rochers ou des troncs d'arbre) en ligne droite, au lieu de les contourner, est contre-productive. Ces efforts explosifs cassent le rythme et induisent une fatigue rapide, sollicitant inutilement les articulations et les tendons.¹¹ Il est donc plus judicieux de parcourir quelques mètres supplémentaires si cela permet de conserver l'amplitude et le rythme de marche régulier.

III. La Stratégie de Pacing et la Gestion Cardio-Respiratoire

L'économie d'énergie sur les montées abruptes repose largement sur la discipline du *pacing*, c'est-à-dire la distribution tactique de l'énergie à travers les différents segments de l'ascension.¹²

3.1. La Stratégie de l'Escargot : Lenteur Volontaire et Pacing Psycho-Physiologique

La "Stratégie de l'Escargot" est une philosophie de progression en haute altitude ou sur de longues distances, qui valorise une progression extrêmement lente et régulière.¹³ Cette approche, notamment testée par des alpinistes comme Paulo Grobel et François Damilano, postule que la quête de performance ne doit pas primer sur le respect du corps et le plaisir.¹³

Du point de vue physiologique, cette stratégie est la contrepartie pratique de l'efficacité isométabolique (IES). Elle vise à garantir que l'effort demeure strictement aérobie. L'une des erreurs les plus coûteuses est le phénomène de "dash and crash" (accélérer, s'essouffler, puis s'arrêter pour reprendre son souffle).¹⁰ Ce comportement conduit le corps dans un état anaérobie, créant une dette d'oxygène et une production excessive d'acide lactique, ce qui nécessite des pauses de récupération coûteuses en temps et en énergie.

La Stratégie de l'Escargot, par sa lenteur volontaire, maintient la fréquence cardiaque et la respiration sous contrôle. Il est souvent conseillé de laisser les poumons déterminer la cadence, plutôt que les muscles des jambes.⁹ Le rythme doit être suffisamment lent pour permettre au corps de perfuser les tissus en air et en carburant, retardant ainsi l'épuisement.⁸

3.2. La Respiration Cadencée (Respiration Rythmique)

Le contrôle de la respiration est un facteur direct d'efficacité métabolique. La technique de la respiration cadencée implique la synchronisation consciente du cycle respiratoire avec le rythme des pas, limitant la sensation d'essoufflement et améliorant l'apport en oxygène.¹⁴

Lors d'un effort intense en montée, il est recommandé de caler l'inspiration et l'expiration sur un nombre défini de pas (par exemple, 2 ou 3 pas pour l'inspiration, suivis de 2 ou 3 pas pour l'expiration).¹⁴ Le ratio exact (comme 3-3, 2-3 ou 2-2) dépend de l'intensité de l'effort et de la condition physique de l'individu, mais l'essentiel est de conserver un rythme régulier et profond.¹⁴

Une inspiration et une expiration profonde et cadencée permettent d'augmenter le volume d'air opérationnel aux alvéoles. À l'inverse, l'essoufflement naturel conduit souvent à une

multiplication de courtes inspirations et expirations, ce qui est physiologiquement inefficace. L'amélioration de l'efficacité respiratoire est particulièrement bénéfique en altitude, où la raréfaction de l'oxygène complique le processus.¹⁴ Un bon contrôle respiratoire contribue ainsi à une meilleure performance et à une sensation de moindre effort.¹⁴

IV. L'Influence des Aides Techniques et de l'Équipement

L'utilisation d'équipements spécialisés, comme les bâtons de randonnée et un sac à dos bien ajusté, ne doit pas être sous-estimée dans une stratégie d'économie d'énergie en montée.

4.1. Les Bâtons de Marche : Une Stratégie de Redistribution de l'Énergie

Les bâtons de marche sont reconnus pour améliorer l'équilibre, la stabilité, aider au maintien d'une posture droite (favorisant la dilatation pulmonaire) et permettre un rythme régulier, des facteurs essentiels pour l'économie d'énergie.¹⁵

L'analyse de leur efficacité physiologique en montée a suscité une certaine controverse, principalement due à la nécessité d'engager les muscles du haut du corps. Certaines études ont montré que l'utilisation des bâtons peut entraîner une **augmentation de la consommation totale d'oxygène ($\dot{V}\text{O}_2$) et de la fréquence cardiaque (HR)** par rapport à la marche sans bâtons, car cela augmente la dépense calorique globale en sollicitant les bras et les épaules.¹⁷

Cependant, il est crucial d'examiner le bénéfice en contexte réel d'ascension abrupte avec charge. Les études montrent que, lors de la randonnée en montée (pente d'environ 47\%) avec une charge significative (environ 40\% du poids corporel), l'utilisation des bâtons augmente l'efficacité de progression d'environ **10\% à 11\%** et réduit l'effort perçu (RPE) jusqu'à **20\%**.²⁰

L'avantage principal réside dans la **redistribution de la charge de travail**.²² En déchargeant le bas du corps (l'activité des muscles des jambes étant soit réduite, soit inchangée par rapport à la marche sans bâtons ¹⁹), les bâtons retardent la fatigue localisée des quadriceps, qui sont les muscles limitants dans les montées raides. Bien que le coût énergétique total puisse être légèrement supérieur (à cause du travail des bras), la capacité à maintenir une allure aérobie constante est prolongée, ce qui est le véritable indicateur de l'économie d'énergie sur une longue ascension.²³

Voici une synthèse des résultats clés concernant l'utilisation des bâtons dans des conditions d'effort intense en montagne :

Tableau 1 : Analyse Coût-Bénéfice de l'Utilisation des Bâtons en Montée Abrupte (Sous Charge)

Paramètre	Effet Quantifié	Bénéfice (Gestion de l'Endurance)	Contrepartie (Coût Métabolique)
Efficacité de Progression	Augmentation de $\sim 10-11\%$ (sous forte charge/pente)	Avantage net pour déplacer une charge lourde vers le haut.	Non applicable, gain d'efficacité cinétique.
Effort Perçu (RPE)	Réduction de $\sim 20\%$	Délai significatif de la fatigue psychologique et neuromusculaire.	Aucune.
Consommation d'Oxygène ($\dot{V}O_2$) / Fréquence Cardiaque (HR)	Tendance à l'augmentation	Maintien de l'allure aérobie par l'engagement du haut du corps.	Augmentation du coût calorique total.
Sollicitation des Jambes	Diminution de l'activité musculaire du bas du corps	Retarde la fatigue des quadriceps (facteur limitant en montée raide).	Augmentation de l'activité du haut du corps.

4.2. Gestion du Portage et Biomécanique du Sac à Dos

Le sac à dos, souvent lourd en montagne, affecte la cinématique de marche et la charge mécanique sur la colonne vertébrale. Des charges modérées (environ 12% du poids corporel) ont été montrées pour restreindre l'amplitude de mouvement (ROM) des articulations vertébrales et augmenter la rotation de l'articulation de la hanche.²⁴

Le portage en montée avec de lourdes charges génère des forces de cisaillement et de compression importantes sur la colonne lombaire, soulevant des préoccupations concernant le risque de blessures par surutilisation.²⁵ L'optimisation du sac à dos est donc cruciale pour l'économie d'énergie et la sécurité.

La ceinture de hanche joue un rôle essentiel. Elle réduit la charge supportée par le haut du torse, minimisant ainsi les forces lombaires, ce qui est particulièrement important en montée.²⁵ De plus, le type de répartition de la charge influence la démarche. Les systèmes de portage qui répartissent la charge de manière équilibrée (comme les sacs avec un système de chargement antérieur-postérieur) permettent de répliquer plus fidèlement le schéma de marche

sans charge, améliorant la stabilité posturale par rapport aux sacs à dos traditionnels.²⁶ Une meilleure posture et une démarche stable réduisent le travail musculaire interne nécessaire à la stabilisation, contribuant à l'économie globale.

V. Synthèse Pratique et Orientation Bibliographique

L'économie d'énergie en montée abrupte est le résultat d'une intégration harmonieuse de la physiologie, de la biomécanique et d'une discipline mentale rigoureuse.

5.1. Tableau des Paramètres Cinématiques pour l'Économie d'Énergie

L'analyse scientifique sur les vitesses d'iso-efficacité fournit un cadre quantitatif aux techniques de progression éprouvées en montagne :

Tableau 2 : Ajustements Biomécaniques et Métaboliques pour l'Efficacité en Montée (Basé sur les IES)

Paramètre	Montée Rapide (Non-Optimisée)	Montée Iso-Efficace (Optimisée)	Implication Pratique (Technique)
Vitesse (Exemple à 7% Pente)	Élevée (Ex: $6.0 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$)	Réduite (Ex: $3.9 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$)	Lenteur Volontaire (Stratégie de l'Escargot) 5
Demande Métabolique (HR/RPE)	Maximale / Épuisante	Similaire à la marche à plat (Baseline)	Maintenir le rythme aérobie stable [4]
Longueur de Pas	Réduite	Réduite et régulée	Pas courts et réguliers 5
Temps d'Appui (Stance Time)	Standard	Allongé (Modification significative)	Micro-pause du Pas de Repos (verrouillage squelettique) [5, 7]
Travail Interne	Élevé	Inférieur à la condition rapide	Réduction du travail musculaire par la technique de repos 5

5.2. Guide d'Application et Intégration des Techniques

Pour l'ascension, l'application des méthodes doit être cohérente et systémique :

1. **Priorité à la Lenteur et au Rythme (Pacing) :** La vitesse doit être ajustée pour maintenir une fréquence cardiaque et un RPE faibles, correspondant à un effort aérobique soutenable, conformément aux principes des IES et de la Stratégie de l'Escargot.⁵
2. **Utilisation du Pas de Repos :** Sur les pentes moyennes à fortes, le Pas de Repos doit être intégré pour transférer la charge au système squelettique, prolongeant ainsi le temps d'appui et réduisant la sollicitation des quadriceps à chaque pas.⁶
3. **Synchronisation Respiratoire :** La Respiration Cadencée doit être synchronisée avec le rythme du Pas de Repos pour optimiser l'échange gazeux et éviter l'essoufflement, même en altitude.¹⁴
4. **Stratégie des Obstacles :** Pour préserver l'économie d'énergie, il est préférable d'éviter les efforts explosifs. Contourner les gros obstacles permet de maintenir la cadence et le rythme cardiaque constant, évitant la fatigue neuromusculaire prématurée.¹¹
5. **Aides Techniques :** L'utilisation de bâtons est recommandée pour la redistribution de la charge, le maintien de la posture, et la réduction de l'effort perçu lors de la progression sous charge importante en terrain raide.²⁰

5.3. Bibliographie et Ressources de Formation

Les techniques de progression économique font partie intégrante des connaissances codifiées par les organismes de montagne.

- **Formation Institutionnelle :** La Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM) propose des cursus de formation (tels que Initiateur Randonnée montagne ou Randonnée alpine) qui couvrent nécessairement les techniques de progression, de gestion de l'effort, de *pacing*, et d'utilisation du matériel.²
- **Manuels Techniques :** Les principes d'économie d'énergie sont traditionnellement abordés dans les guides techniques et historiques de l'alpinisme et de la montagne. Des ouvrages comme le *Guide technique et historique de l'alpinisme* de Jean-Paul Walch couvrent des sujets tels que le matériel, les techniques d'assurage et les pratiques alpines.²⁹ Bien que ne fournissant pas une liste exhaustive des techniques de marche, ces manuels sont la référence culturelle et technique de la progression en montagne.²⁹
- **Ouvrages de Philosophie et de Pratique :** Des articles ou des écrits spécifiques abordent la philosophie de la lenteur et de la sobriété en haute montagne, comme ceux décrivant la Stratégie de l'Escargot par Paulo Grobel et François Damilano, qui soutiennent l'efficacité de la progression douce et régulière.¹³

Conclusion

L'économie maximale d'énergie lors des montées abruptes repose sur une approche multidimensionnelle qui privilégie la régularité et l'efficacité biomécanique par rapport à la vitesse. La littérature scientifique sur les vitesses d'iso-efficacité démontre que la réduction significative de la vitesse permet de maintenir un coût métabolique comparable à celui de la marche sur terrain plat, retardant ainsi l'épuisement.⁵

Cette découverte est directement mise en œuvre par des techniques pratiques éprouvées :

1. Le **Pas de Repos** (Rest Step) assure une économie neuromusculaire en utilisant le squelette comme support pendant la phase d'appui, une action qui prolonge le temps d'appui et réduit le travail interne, conformément aux ajustements cinématiques optimaux.⁵
2. La **Stratégie de l'Escargot** (lenteur volontaire) garantit un ***pacing*** régulier qui maintient le corps en régime aérobie, évitant les cycles inefficaces d'accélération et de récupération forcée.¹⁰
3. L'utilisation de **bâtons de marche**, particulièrement sous forte charge et pente raide, ne réduit pas nécessairement la dépense calorique totale, mais augmente l'efficacité de progression et réduit drastiquement l'effort perçu, grâce à la redistribution de la charge de travail des jambes vers le haut du corps.²⁰

En combinant ces éléments — vitesse réduite, cadence contrôlée, Pas de Repos et gestion optimale du portage — le randonneur ou l'alpiniste peut transformer des ascensions initialement pénibles en efforts soutenables et prolongés, maximisant l'endurance et l'économie d'énergie sur la durée. Ces méthodes sont au cœur de la formation technique des professionnels de la montagne.